1. Кейс-задача

Раздел (тема) дисциплины: **Модели условной гетероскедастичности: Построение моделей условной гетероскедастичности ARCH/GARCH**

Задание выполняется на лабораторной работе № 5:

Базовый уровень: После построения модели временных рядов (любой) протестировать остатки модели на наличие гетероскедастичности (наличия ARCH-эффектов) согласно тесту Уайта. Идентифицировать порядок ARCH-модели. Провести оценку параметров ARCH-модели методом максимального правдоподобия. При необходимости использовать метод квазимаксимального правдоподобия. Проверить адекватность построенной ARCH-модели на основании спектрограммы остатков и анализа коррелограмм. Протестировать остатки модели временных рядов на наличие GARCH-эффектов на основе коррелограмм квадратов стандартизированных остатков. Идентифицировать порядки GARCH-модели. Провести оценку GARCH-модели методом максимального правдоподобия. Проверить адекватность построенной GARCH-модели на основании спектрограммы остатков и анализа коррелограмм. Проверить нормальность распределения остатков согласно любому тесту на нормальность (например, тест Бера-Жарка). Провести селекцию ARCH и GARCH моделей на основе информационных критериев. В качестве информационных средств выполнения задания рекомендуется использовать Eviews, R.

Повышенный уровень: Исходными данными для построения асимметричных ARCH являются остатки после построения обычной GARCH(p, q) –модели. Необходимо сохранить эти остатки как отдельный ряд и привести их к стандартизованному виду. Построить кросс-коррелограмму между стандартизованными остатками и ими же смещенными на k лагов. Провести анализ коррелограммы на значимость асимметрических составляющих в модели. Проверить значимость асимметрических моделей с помощью теста Вальда. Провести оценку TARCH и EGARCH моделей, проверить значимость их параметров и оценить «эффекта рычага». Провести идентификацию моделей – определить порядки (количество лагов запаздывания) в моделях. Провести селекцию моделей TARCH и EGARCH на основании значимости F-статистики и минимума критериев Акайке и Шварца. Проверить адекватность построенной модели на основании спектрограммы или коррелограмм остатков. Провести интерпретацию полученных результатов.

Результатом выполнения кейс-задания является отчет по лабораторной работе № 5. Лабораторная работа связана с лабораторной работой №4. В первой работе определяется тип процесса, представленного временным рядом, происходит моделирование средней для данного случайного процесса с помощью построения модели ARIMA/SARIMA, а в второй работе моделируется условная дисперсия с помощью моделей ARCH/GARCH. К отчету предъявляются следующие требования:

1. Четкое формулирование поставленной цели исследования (*например: **цель:** смоделировать закономерность в развитии роста условной дисперсии модели ARIMA «Числа преступлений» для построения качественного прогноза с учетом моделирования границ доверительного интервала*).
2. Формулирование задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.

Например:

Задачи:

1. *Проанализировать остатки после модели ARIMA на наличие ARCH-эффектов с помощью ARCH LM теста. Результаты теста при нулевой гипотезе об отсутствии ARCH-эффектов принимаются в том случае, если ошибка отклонения этой гипотезы превышает 5%. То есть, если эта ошибка меньше 5%, то ARCH-эффекты статистически значимы и имеется целесообразность построения ARCH/GARCH модели.*
2. *на основе анализа коррелограмм АКФ и ЧАКФ квадратов стандартизированных остатков модели ARIMA/SARIMA проверить наличие ARCH/GARCH и идентифицировать (определить) порядки модели.*
3. *методом максимального правдоподобия найти оценки параметров моделей ARCH. Проанализировать полученные результаты с точки зрения качества.*
4. *Подобрать вид распределения под оставшуюся остаточную компоненту. Для этого проверить остатки после построения ARCH модели на нормальность с помощью теста Бера-Жарка, и если распределение не подчиняется нормальному, то перестраиваем модель методом квазимаксимального правдоподобия с подчинением остатков распределению Т-Стъюдента или GED-распределению. Проверить статистическую значимость полученной модели.*
5. *Проанализировать качество построенной модели. Остатки модели должны соответствовать белому шуму и ARCH LM тест должен подтвердить отсутствие ARCH-эффектов в модели.*
6. *Проанализировать решение задач 3-5 только для обобщенно GARCH-модели.*
7. *Проведение процедур селекций между ARCH и GARCH.*

3. Описание в виде пунктов, тех действий, которые требуются для решения поставленных задач. Все рисунки и таблицы последовательно нумеруются и описываются. Каждый пункт решения поставленных задач сопровождается анализом принятого решения. При проведении статистических тестов, обязательно выписывается нулевая и альтернативная гипотеза, формулируется принятие решения на обосновано выбранном уровне значимости, указывается критическая область отказа от нулевой гипотезы в пользу альтернативной.

4. Выписывается отобранная адекватная ARCH/GARCH модель с оцененными коэффициентами с указанием под оценками коэффициентов значений t-статистик в скобках или стандартных ошибок коэффициентов вместе с уравнением среднего ARIMA/SARIMA. указывается распределение остатков для ARCH.

Например:

$$y_t = \underset{(2,26)}{1,2} + \underset{(3,41)}{0,7}\, y_{t-1} - \underset{(-4,53)}{0,2}\, y_{t-2} - \underset{(-3,12)}{0,3}\varepsilon_{t-1} - \underset{(-2,94)}{0,7}\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$\sigma_t^2 = \underset{(3,29)}{0,1} + \underset{(3,11)}{0,7}\varepsilon_{t-1}^2 + \underset{(3,53)}{0,2}\sigma_{t-1}^2 + \xi_t, \text{ где } \xi_t \sim \text{GED}.$$

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, при выполнении базового и повышенного уровней задания.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении базового уровня задания без существенных замечаний.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при выполнении базового уровня задания, но при этом возможно допущение следующих ошибок: нет качественно проведенной селекции модели, порядки ARCH или GARH моделей неверно идентифицированы. Не подобрано распределение остатков.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при невыполнении базового уровня задания, то есть, если при наличии явных ARCH эффектов, модели ARCH/GARH не были построены.

Занятие. Построение моделей условной гетероскедастичности ARCH/GARCH. Осваивается умение строить модели условной гетерскедастичности: протестировать остатки модели на наличие гетероскедастичности (наличия ARCH-эффектов) согласно тесту Уайта. Умение идентифицировать порядки ARCH-и GARCH моделей. Умение провести оценку параметров ARCH-модели методом максимального правдоподобия.. Умение проверить адекватность построенных моделей на основании спектрограммы остатков и анализа коррелограмм, умение проверить нормальность распределения остатков согласно любому тесту на нормальность (например, тест Бера-Жарка). Умение провести селекцию ARCH и GARCH моделей на основе информационных критериев. В качестве информационных средств выполнения задания рекомендуется использовать Eviews, R.

ARCH-модель первого порядка имеет вид:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2, \qquad \textbf{(1)}$$

где $\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$ - остатки, полученные после предварительной оценки какой-либо модели.

Здесь дисперсия в момент времени *t* зависит от квадрата ошибок в момент (*t-1*), то есть условная дисперсия σ_t^2 является AR-процессом[1] квадрата ошибок модели.

ARCH-модель (*q*) (порядок авторегрессии дисперсии – *q*) имеет вид:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \ldots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2, \qquad \textbf{(2)}$$

здесь условная дисперсия представлена как линейная функция квадратов прошлых ошибок в моменты времени *t-1, t-2, …, t-q.*

Но, как известно, моделировать дисперсию можно лишь после того, как из данных убрали среднюю величину (математическое ожидание), поэтому полная модель ARCH(*q*) имеет вид:

$$\begin{aligned} y_t &= \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i y_{t-i}; \\ \sigma_t^2 &= \beta_0 + \sum_{j=1}^{q} \beta_j \varepsilon_{t-j}^2. \end{aligned} \qquad \textbf{(3)}$$

Здесь первое уравнение является AR-процессом *p*-ого порядка, то есть описывает модель, в которой моделируемые значения являются линейной функцией предыдущих наблюдений, а во втором уравнении моделируется условная дисперсия как линейная

---

[1] AR-процесс временных рядов – процесс авторегрессии, когда текущие значения ряда линейно зависят от предыдущих значений.

функция от q квадратов прошлых значений ошибок (ε_{t-q}), полученных после оценки первого уравнения.

Отметим, что для обеспечения положительности условной дисперсии параметры модели (3) должны удовлетворять условиям: $\beta_0>0$, $\beta_1\geq0$, $\beta_2\geq0,\ldots,\beta_q\geq0$.

Смысл ARCH-модели состоит в том, что если абсолютная величина остатков модели ε_t первого уравнения (3) является большой, то это приведет к повышению условной дисперсии σ_t^2 в последующие периоды (второе уравнение (3)), наоборот если остатки близки к нулю, то это приведет к снижению условной дисперсии. Таким образом, проявляется свойство, называемое кластеризацией волатильности[2], которую как раз и позволяет измерить ARCH-модель.

<u>Алгоритм определения наличия ARCH-эффектов.</u>

Модель AR может быть протестирована на условную гетероскедастичность, то есть на соответствие процессу ARCH(1) согласно следующей процедуре:

1) необходимо построить AR-модель ряда x_t с ошибкой ε_t согласно первому уравнению из (3);

2) определить остатки $\hat{\varepsilon}_t$ как оценки ε_t;

3) построить линейную регрессию квадрата ошибок в момент времени t на квадрат остатков модели после моделирования AP: $\hat{\varepsilon}_t^2=\lambda_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2$;

4) протестировать коэффициент λ на отсутствие значимости с помощью теста Стьюдента, теста Фишера, χ^2 теста, принимая за нулевую гипотезу:

H_0: $\lambda_1=0$.

Соответственно за альтернативную гипотезу H_1: $\lambda_1\neq0$.

Если λ_1 значимо отличается от 0, то модель можно специфицировать как ARCH-модель первого порядка (ARCH (1)).

<u>Общая схема тестирования модели на ARCH-эффекты:</u>

Понятно, что на наличие ARCH-эффектов может быть протестирована и любая другая модель, например, APCC, CC, модель с трендом, обычная линейная или нелинейная кросс-секционная регрессия, кроме того ARCH-модель может включать порядки до p включительно. Порядок действий в процедуре тестирования в этом случае будет следующим:

1) проводится оценка модели (например, AR-модели, CC-модели, APCC-модели или простой регрессии по времени);

2) на основе знания ошибок модели $\varepsilon_t=y_t-\hat{y}_t$ ($\hat{y}_t$ – расчётное значение модели, построенной в пункте 1)), оценивается модель:

$$\hat{\sigma}_t^2=\alpha_0+\alpha_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2+\alpha_2\hat{\varepsilon}_{t-2}^2+\ldots+\alpha_q\hat{\varepsilon}_{t-p}^2;$$

Здесь модель тестируется на ARCH-эффекты p-го порядка.

---

[2] Эффект кластеризации волатильности имеет место для многих финансовых показателей, таких как изменение цен акций, валютных курсов, доходности активов. Впервые данное наблюдение было отмечено Манделбротом (1963 г.).

3) для оценённой модели рассчитывается коэффициент детерминации $R^2 = \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$ ($\bar{y}$ - среднее значение уровней ряда), отвечающий за качество подгонки модели[3];

4) формируются гипотезы (нулевая и альтернативная):

$H_0 : \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, ..., \alpha_p = 0$,

$H_1 : \alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \equiv 0, ..., \alpha_p \neq 0$;

5) определяется значение статистики $\chi^2_{расч} = TR^2$, где T – объём выборки ряда, R^2 – коэффициент детерминации;

6) сравнивается $\chi^2_{расч}$ с $\chi^2_{табл}$, определённым для степеней свободы p (p – число временных лагов в модели ARCH(p)) из таблицы критических значений χ^2-распределения (см. приложение 1);

7) если $\chi^2_{расч} > \chi^2_{табл}$, то H_0 отклоняется, и считается, что ARCH-модель существенна на заданном уровне значимости и её порядок равен p.

Таким образом, из приведенных выше схем, следует вывод о том, что ARCH-модель не может строиться сама по себе в отдельности. Всегда предварительно необходимо построить какую-либо модель, получить ее остатки. И только в случае, если в остатках есть ARCH-составляющая, то можно построить ARCH-модель.

GARCH-модель – модель с обобщённой авторегрессией условной гетероскедастичности. GARCH (p,q) имеет в отличие от ARCH-модели два порядка и в общем виде записывается:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{q} \beta_j \sigma_{t-j}^2 \ , \qquad \textbf{(4)}$$

где α_i и $\beta_j > 0$ (i=1, 2,…, p; j=1, 2,…, q) иначе дисперсия была бы меньше нуля[4].

GARCH- модель показывает, что текущее значение условной дисперсии σ_t^2 является функцией от константы – p-го значения квадратов остатков из уравнения условной средней (или любого другого уравнения) и q-го значения предыдущей условной дисперсии (то есть AR-процесс q-го порядка от условной дисперсии).

Наиболее популярной для предсказания изменчивости доходности финансовых активов является модель GARCH(1, 1):

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 . \qquad \textbf{(5)}$$

<u>Примечание 1</u>: Как правило, для описания различных финансовых показателей, представленных временным рядом, приходится использовать ARCH-модели достаточно больших порядков (длина максимального лага p>4), и в этом случае очень сложно добиться соблюдения условия положительности коэффициентов модели, необходимых для обеспечения положительности условной дисперсии. Обобщение ARCH-модели GARCH-

---

[3] Исследование качества подгонки модели под исходные данные на основе анализа коэффициента детерминации R^2 проводится согласно требованию: чем ближе R^2 к единице, тем выше качество подгонки.

[4] Данное достаточно жесткое требование было выдвинуто Бореслевым, и оно является актуальным для GARCH-модели порядков (1,1). Однако для GARCH-моделей более высоких порядков p и q данное требование может быть ослаблено (Нельсон, Терасвирта, Као и др.)

модель позволяет использовать для описания того же процесса модели с меньшей длиной лага запаздывания. Так на практике практически не используют GARCH (p,q) с $p+q>4$.

Примечание 2: GARCH (p,q)-модель можно представить как ARCH(∞)-модель бесконечного порядка, если к ARCH (p)-модели (3) применить обратный оператор $\left(1-\sum_{i=1}^{q}\beta_i L_i\right)^{-1}$[5]: $\sigma_t^2=\left(1-\sum_{i=1}^{q}\beta_i L_i\right)^{-1}\left(\alpha_0+\sum_{i=1}^{p}\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2\right)=\alpha_0^*+\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i^*\varepsilon_{t-i-1}^2$.

Из второго примечания следует, что для соблюдения условия неотрицательности условной дисперсии $\sigma_t^2\geq 0$ при GARCH моделировании, необходимо чтобы $\alpha_0^*\geq 0$ и все $\alpha_i^*\geq 0$.

Проверка адекватности GARCH/ARCH моделей.

Под адекватностью модели понимают ее соответствие реальному моделируемому процессу.

Качество подгонки GARCH/ARCH модели под исходные данные можно контролировать на основе близости к единице индекса детерминации (R^2) или скорректированного на число степеней свободы индекса детерминации ($R^2_{Adjusted}$).

$$R^2=1-\frac{D_{ост}^2}{D_{общ}^2} \text{ или } R^2_{\text{Adjusted}}=R^2\cdot\frac{(n-k)}{(n-1)},$$

здесь n – общее число наблюдений временного ряда, k – число степеней свободы модели (для GARCH $k=p+q$, для ARCH $k=p$), $D_{ост}^2$– остаточная или объясненная моделью дисперсия, $D_{общ}^2$ – общая дисперсия.

Для проверки адекватности модели GARCH, заключающейся в тестировании оценок на достоверность (эффективность, состоятельность и несмещенность) необходимо проанализировать стандартизованные остатки $\acute{\varepsilon}/\sigma$, где σ – условное среднеквадратическое отклонение, рассчитанное по модели GARCH/ARCH, а $\acute{\varepsilon}$ - остатки в уравнении условного математического ожидания (первоначального уравнения). Если модель GARCH/ARCH достаточно хорошо описана, то стандартизованные остатки являются независимыми одинаково распределенными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и единичным средним квадратичным отклонением. Обычно стандартизированные остатки, полученные после оценки модели методом максимального правдоподобия, проверяют на соответствие нормальному распределению (например, с помощью теста Бера-Жарка) или GES-распределению (generalized error distribution). Также для проверки адекватности модели GARCH достаточно провести спектральный анализ стандартизованных остатков на соответствие их процессу «белого шума» Теоретически спектр белого шума имеет вид горизонтальной прямой линии с ординатой $\sigma^2/(2\pi)$ (см. рис. 5).

[5] Здесь под L понимается лаговый оператор сдвига, то есть $x_{t-1}=Lx_t$.

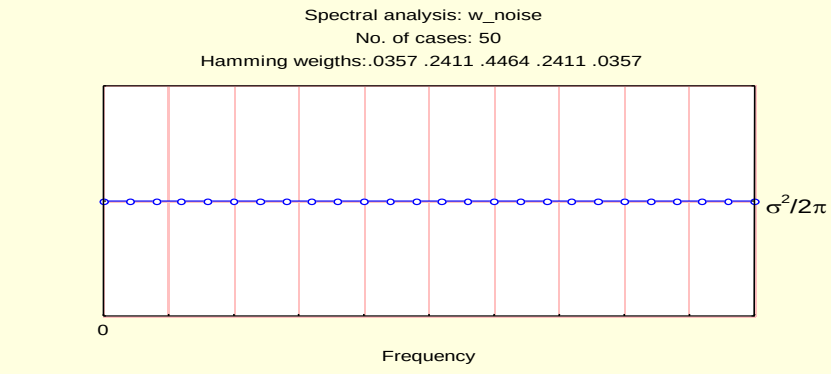

Рис.5. *Спектр белого шума.*

Напомним, что процесс ε_t называется «белым шумом», если он удовлетворяет следующим трем требованиям:

1) $M(\varepsilon_t)=0;$

2) $D(\varepsilon_t)=\sigma^2=const;$

3) $cov(\varepsilon_t,\varepsilon_{t+k})=0$ при любых t и $k\neq 0$;

4) $\varepsilon_t \sim N(0;\ \sigma)$.[6]

Отметим, что 1) условие соответствует получению несмещенных оценок параметров модели (несмешанной называют статистическую оценку θ^*, математическое ожидание которой равно оценивающему параметру θ при любом объеме выборки, то есть $M(\theta^*)=\theta$), 2) и 3) условия соответствуют получению эффективных оценок (эффективной оценкой называют статистическую оценку θ^*, которая при заданном объеме выборки n имеет наименьшую возможную дисперсию), и, наконец, выполнение 4) условия определяет получение состоятельных оценок (состоятельной называют статистическую оценку, которая при $n\to\infty$ и стремится по вероятности к оцениваемому параметру, то есть $\lim\limits_{n\to\infty} P(\theta^*)=\theta$).

Соответствие стохастического процесса, представленного временным рядом, процессу «белого шума» можно определить также с помощью анализа коррелограмм АКФ (автокорреляционной функции) и ЧАКФ (частной автокорреляционной функции). В этом случае коррелограммы АКФ и ЧАКФ не выходят за границы белого шума на заданном уровне значимости (5%, 1% или 10%). На рисунке 6 приведены коррелограммы АКФ (слева) и ЧАКФ (справа) процесса, удовлетворяющего «белому шуму» (границы белого шума на 5% уровне значимости отмечены пунктирной линией).

---

[6] Данное требование не является обязательным, так как процесс, удовлетворяющий условиям 1) – 3) является процессом «белого шума», а процесс удовлетворяющий условиям 1) – 4) «**гауссовым** белым шумом».

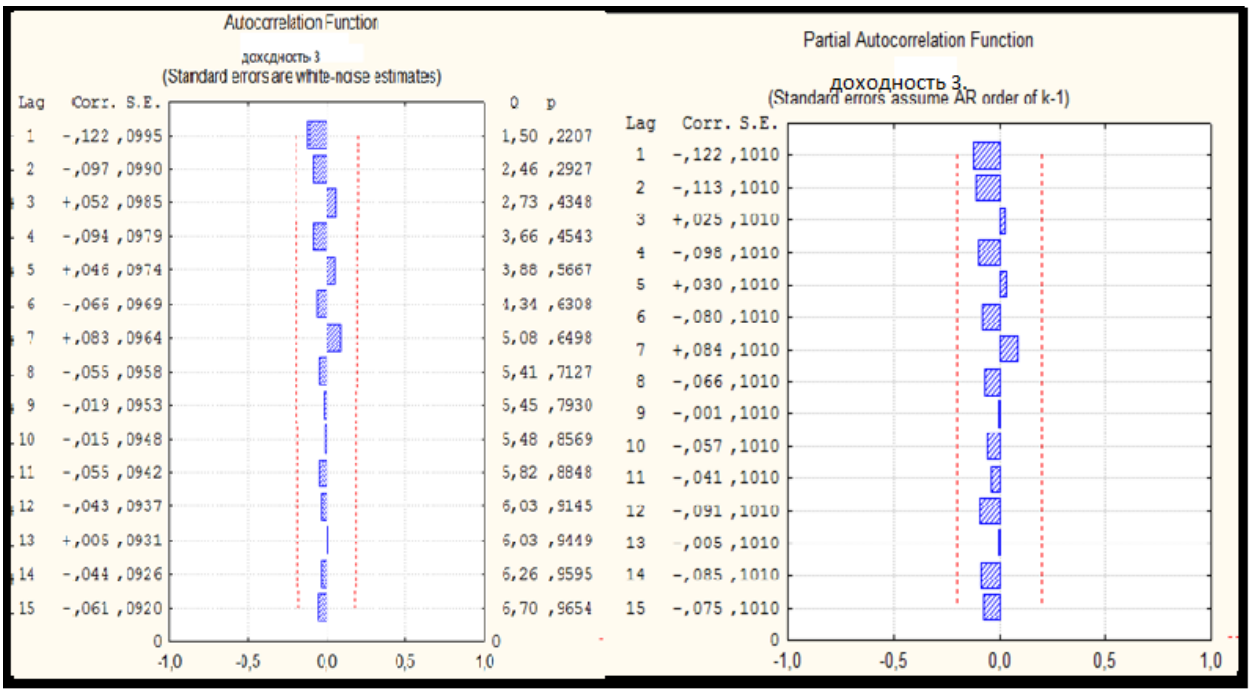

Рис. 6. Коррелограммы АКФ и ЧАКФ.

Напомним, что автокорреляционной функцией (АКФ, (ACF)) называют совокупность коэффициентов автокорреляции, измеряющих связь между текущими и прошлыми наблюдениями временного ряда, рассчитанных по формуле:

$$p_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k}(Y_t - \bar{Y})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^{n}(Y_t - \bar{Y})^2},$$

где k – количество лагов запаздывания, $\bar{Y}$ - среднее значение ряда.

Частной автокорреляционной функцией (ЧАКФ, (PACF)) называют совокупность частных коэффициентов автокорреляции, измеряющих связь между текущим значением переменной X_t и предыдущими значениями этой переменной X_{t-1}, X_{t-2}, …, X_{t-k}, когда влияние всех промежуточных временных лагов устранено.

График автокорреляционной функции, где по оси абсцисс откладывается k – количество лагов запаздывания, а по оси ординат соответствующие значения коэффициентов автокорреляции, называется коррелограммой АКФ. Аналогичный график частной автокорреляционной функции называется частной коррелограммой.

Соответствие распределения остатков GARCH-модели нормальному закону можно проверить с помощью теста Бера-Жарка, для которого определяется *JB*-статистика по формуле:

$$JB = (n-p-q-1)\cdot\left(\frac{m_1^2}{6} - \frac{(m_2-3)^2}{24}\right),$$ где $$m_1 = \left(\frac{\sum_i (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^3}{n}\right) \Bigg/ \sqrt{\left(\frac{\sum_i (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2}{n-1}\right)^3}$$ – коэффициент асимметрии распределения остатков, $$m_2 = \left(\frac{\sum_i (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^4}{n}\right) \Bigg/ \sqrt{\left(\frac{\sum_i (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2}{n-1}\right)^4}$$ – коэффициент эксцесса, n – объем выборки, $\bar{\varepsilon}$ – среднее значение остатков, p и q – порядки GARCH-модели. Нулевая гипотеза о «нормальности» распределения остатков отклоняется на выбранном уровне значимости, если $JB > \chi^2_{табл}$, определённого для степеней свободы $n–p–q$ из таблицы критических значений χ^2-распределения;

Не подчинение стандартизированных остатков нормальному закону распределению ведет к нарушению условия состоятельности оценок, и в этом случае рекомендуется переоценить модель методом квазимаксимального правдоподобия (quasi-maximum likelihood (QML))[7].

Идентификация модели GARCH.

Прежде чем приступать к моделированию временного ряда на основе моделей волатильности, необходимо провести спецификацию модели. Во-первых, определить общий вид модели: ARCH, GARCH E-GARCH, T-GARCH или ARCH-M и, во-вторых, провести ее идентификацию. Под идентификацией модели GARCH понимают определение порядков p и q, то есть определение порядков авторегрессий значений квадратов остатков из уравнения условной средней (или любого другого уравнения) и значений условной дисперсии.

Идентификацию GARCH-модели проводят в два этапа:

I этап: Расчет критерия Люнга-Бокса (LB).

Для коэффициентов значений первичных данных рассчитывается LB статистика на основе предварительного расчета k коэффициентов автокорреляции по T наблюдениям (ρ_k), с последующим возведением их в квадрат ρ_k^2:

$$LB_{расчетное} = T(T+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\rho_k^2}{(T-k)}, \qquad \textbf{(6)}$$

где m – максимальный лаг коэффициентов автокорреляции, T – длина временного ряда.

Далее выдвигается гипотеза о незначимости m лагов в исходной модели авторегрессии. Для подтверждения или опровержения гипотезы сравнивают расчетное значение LB статистики с критическим значением χ^2, определенным из таблиц χ^2 – распределения для степени свободы $v=m$ (см. приложение 1). Если $LB_{расчетное} > \chi^2$, то гипотезу о незначимости m лагов в исходной модели авторегрессии отклоняют на заданном уровне значимости α.

II этап: Расчет критерия Люнга-Бокса по стандартизованным остаткам.

[7] Данный метод оценки легко реализуем в пакете Eviews.

Для определения ряда стандартизованных остатков каждое значение остатка делят на условное среднеквадратическое отклонение[8]. Затем вновь рассчитывают коэффициенты автокорреляции по стандартизованным остаткам γ'_k с последующим возведением их в квадрат γ'^2_k: $LB_{расчетное} = T(T+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\gamma'^2_k}{(T-k)}$, **(7)**

где m – максимальный лаг автокорреляции стандартизованных остатков.

Выдвигается гипотеза о несущественности порядков p и q GARCH модели. Расчетное значение $LB_{рассчетное}$ сравнивают с $\chi^2_{табл}$, определенным для степени свободы $v_1=m-p-q$, где m – общее число наблюдений, p и q – порядки GARCH модели.

Если $LB_{рассчетное} < \chi^2(m-p-q)$, то нулевую гипотезу отклоняют и считают, что GARCH модель хорошо определена, и ее порядки соответственно равны p и q.

Также для идентификации GARCH модели можно применять инструменты анализа коррелограмм АКФ и ЧАКФ, построенных на стандартизованных остатках. При этом используется стандартный подход, предложенный Боксом и Дженкинсом для идентификации АРСС-моделей[9]. То есть используют следующую особенность поведения АКФ: в случае АР моделей ее модуль убывает по экспоненте, осциллируя около нуля; и свойство поведения ЧАКФ: для АР(p) моделей, она равна нулю после первых p значений. Также значимость коэффициентов автокорреляции можно проверить на основе расчета Q-статистики. Напомним, что Q-статистика — статистика Бокса-Пирса, позволяющая определить порядок автокорреляции временных рядов, рассчитывается по формуле: $Q = n\sum_{k=1}^{m}\hat{\rho}_k^2$, где n — число наблюдений временного ряда, $\hat{\rho}_k$ — коэффициент автокорреляции k-го порядка, и m — число проверяемых на значимость лагов.

Из таблицы χ^2 критических значений находится $\chi^2_{табл}(m)$ для m степеней свободы и заданного уровня значимости α (см. приложение 1). Если $Q_{расч} > \chi^2_{табл}(m)$, то с вероятностью $1-\alpha$ считают, что порядок авторегрессионного процесса равен m.

Проведение процедуры идентификации модели с помощью анализа коррелограмм АКФ и ЧАКФ укладывается в следующую схему:

1. После оценивания математического ожидания ряда данных (на основе ARIMA моделей, выделения компонент временного ряда или обычной регрессии) получают остаточную компоненту.
2. Стандартизируют полученные остатки.
3. Строят коррелограммы АКФ и ЧАКФ на стандартизированных остатках.

---

[8] Строго говоря, приведение ряда $\{x_t\}$ к стандартизированному виду подразумевает, что из каждого наблюдения ряда вычитается среднее значение m, и полученные выражения делятся на среднее квадратичное отклонение σ, то есть $\left\{\frac{x_t - m}{\sigma}\right\}$. Но, считается, что оценки модели являются несмещенными, и, следовательно, средняя величина остатков равна нулю (m=0).

[9] Модели временных рядов, которые сочетают авторегрессионный процесс с моделью скользящей средней называются авторегрессионными моделями скользящей средней (АРСС, ARMA). Модель АРСС(p,q) имеет p временных лагов в авторегрессионном процессе и q интервалов в модели скользящей средней.

4. Определяют количество лагов для коэффициентов АКФ и ЧАКФ, выходящих за границы белого шума. Полученное число является порядком ARCH-модели.

Примечание. Выше описанный способ идентификации ARCH/ GARCH моделей не является строгим.

Селекция моделей волатильности**.**

Иногда один и тот же стохастический процесс, представленный временным рядом, может быть описан с помощью нескольких моделей волатильности различных порядков. Таким образом, возникает задача селекции (отбора) модели. В этом случае для выбора наиболее подходящей модели используют информационные критерии. Широко применяемыми являются информационные критерии Акайке (*AC*), Шварца (*SC*) и Ханна-Квина (*HQ*), определяемые по соответствующим формулам:

$$AC = \ln(\sigma^2) + \frac{2k}{n}; \quad SC = \ln(\sigma^2) + \frac{k \cdot \ln(n)}{n}; \quad HQ = \ln(\sigma^2) + 2\frac{k \cdot \ln(\ln(n))}{n}$$

здесь n – общее число наблюдений временного ряда, k – число степеней свободы модели (для GARCH $k=p+q$, для ARCH $k=p$), σ^2 – остаточная или объясненная моделью дисперсия.

Выбирают GARCH/ARCH-модель, для которой значения *AC*, *SC* и *HQ* критериев имеют наименьшее значение.

Пример. Один и тот же стохастический процесс описан ARCH-моделью большого порядка (ARCH(8)) и GARCH-моделью малых порядков (GARCH(1;1)). Результаты информационных критериев моделей приведены в таблице 1.

	ARCH(8)	GARCH(1;1)
Критерий Акайке *AC*	-1,265	-1,986
Критерий Шварца *SC*	-1,943	-2,368
Критерий Ханна-Квина *HQ*	-1,458	-2,098

Как видно, наименьшие значения информационных критериев соответствуют модели GARCH(1;1).

Тестирование модели на ARCH-эффекты

Прежде чем строить ARCH или GARCH модели необходимо произвести их идентификацию, то есть определить порядки моделей p и q.

В EViews идентификацию ARCH моделей удобно проводить согласно следующей схеме:

1) Анализ коррелограмм квадратов остатков начальной модели: Для тестирования модели на ARCH-эффекты необходимо предварительно провести оценку начальной модели (как АРПСС модель или простую регрессию), и затем в окне результатов оценивания выбрать команду **Residual Tests/Correlogram Squared Residuals** (см. рис. 7). Далее в появившемся диалоговом окне указать количество лагов, на которых будут построены коррелограммы для квадратов остатков модели. Определить количество лагов запаздывания, выходящих за границы белого шума. Полученное число приблизительно будет соответствовать порядку (p) модели ARCH.

2) Проведение ARCH LM теста: В окне результатов оценивания начальной модели выбрать команду меню **View/ Residual Test/ ARCH LM Test…** (рис. 8). В появившемся диалоговом окне (рис. 9) следует указать количество включаемых в ARCH-модель лагов, то есть указать определенный согласно пункту 1) порядок p ARCH-модели.

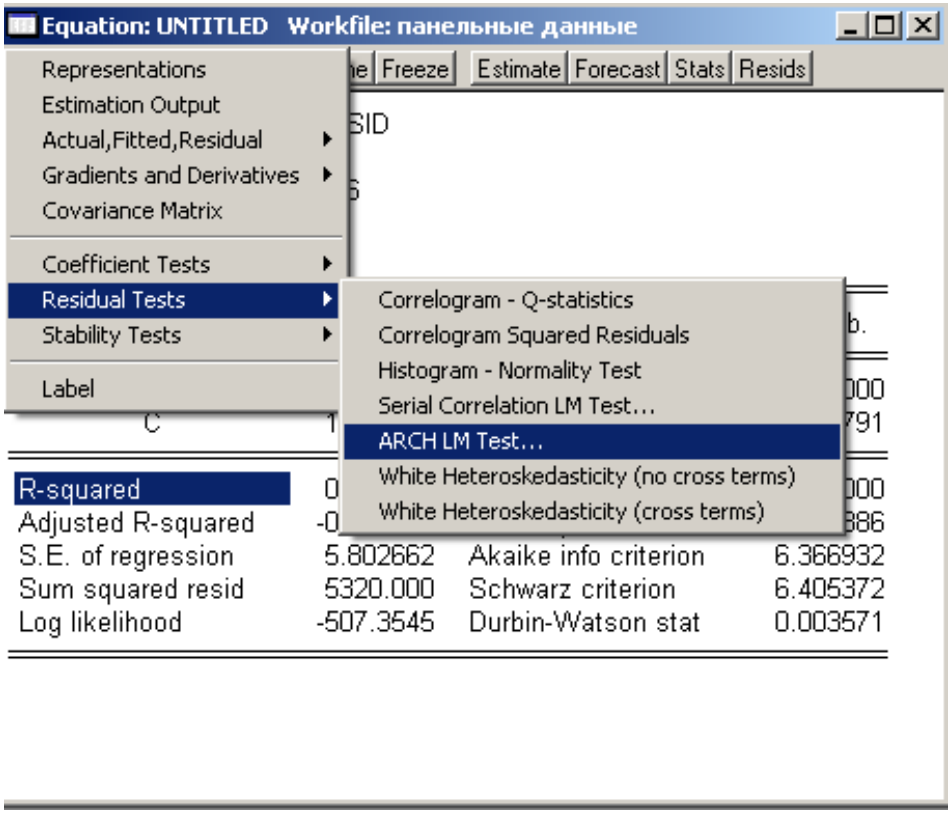

Рис. 8. Выбор тестирования остатков модели на ARCH-эффекты.

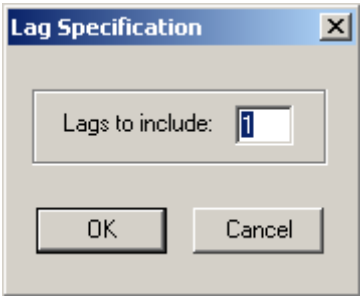

Рис. 9. Задание параметров ARCH-модели.

3) <u>Анализ результатов ARCH LM теста:</u> Появится окно результатов проведения ARCH LM теста (рис. 10). В верхней таблице указываются значение *F*-критерия (F-Statistic) и соответствующий ему p-уровень (Probability) вероятности значимости проводимого теста. Считается, что альтернативная гипотеза о значимости ARCH-эффектов в остатках модели подтверждается, если соответствующий *F*-статистике p-уровень не превосходит 0,05. В нижней таблице приведены оценки коэффициентов стандартных ошибок, *t*-статистик с соответствующими *p*-уровнями вероятностей для свободного члена C и регрессий, построенных на квадратах остатков, для каждого лага запаздывания (*p*) RESID^2(-1), RESID^2(-2), RESID^2(-3)…). Кроме этого в таблице оценивания приведены показатели индекса детерминации (R-squared), скорректированного индекса детерминации (Adjusted

R-squared), статистики Дарбина-Уотсона[10] (Durbin-Watson stat), значение логарифма функции правдоподобия (log likelihood), сумма квадратов остатков модели (Sum squared resid), значения информационных критериев Акайке и Шварца (Akaike и Schwarz info criterion), значение F-статистики с соответствующим ему уровнем значимости (F-statistic и Prob F-statistic).

ARCH Test:

F-statistic	9328.482	Probability	0.000000
Obs*R-squared	156.3683	Probability	0.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/24/09 Time: 10:41
Sample(adjusted): 2 160
Included observations: 159 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.273340	0.452779	0.603693	0.5469
RESID^2(-1)	0.991690	0.010268	96.58407	0.0000

R-squared	0.983448	Mean dependent var	32.89151
Adjusted R-squared	0.983343	S.D. dependent var	29.46555
S.E. of regression	3.802887	Akaike info criterion	5.521897
Sum squared resid	2270.526	Schwarz criterion	5.560500
Log likelihood	-436.9908	F-statistic	9328.482
Durbin-Watson stat	1.991724	Prob(F-statistic)	0.000000

Рис. 10. Результаты проведения ARCH LM теста.

Оценка ARCH и GARCH моделей

Для оценки ARCH или GARCH моделей следует открыть диалоговое окно спецификации вида выражения оценивания (Рис. 11). Для этого в рабочем файле необходимо выбрать **Quick/Estimate Equation**... или обратиться **New Object/Equation**.... В появившемся диалоговом окне **Equation Specification** следует выбрать ARCH –метод оценки модели в подвисающем списке селекции методов оценивания (рис. 11).

[10] Статистика Дарбина-Уотсона определяется по формуле: $dw = \frac{\sum_{i=2}^{n}(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2}$, где ε_i – остатки модели.

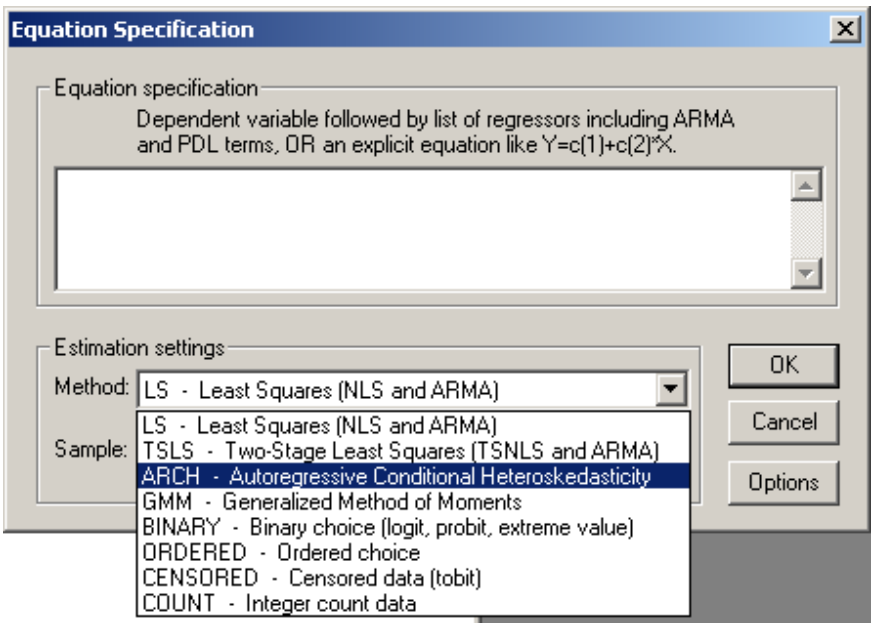

Рис. 11. Выбор ARCH –метода оценивания.

Появится диалоговое окно спецификации моделей волатильности (рис. 12). Здесь следует выбрать тип ARCH-модели (**Model**) (GARCH, TARCH, EARCH), а также указать порядки ARCH-модели или GARCH-модели (**Order**). В поле **Mean Equation specification** следует ввести через пробел зависимую переменную, затем регрессоры и свободный член (c), в случае если таковой присутствует в модели. В поле **Estimation settings** в подвисающем списке **Method** следует выбрать **Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.**

Задать закон распределения остаточной компоненты можно в поле-списке распределения ошибки **Error Distribution** (рис. 13). Выбор проводится между нормальным **Normal**, Стьюдента **Student's t**, обобщенным распределением ошибки **Generalized Error**, Стьюдента с фиксированными степенями свободы **Student's t with fixed df**, обобщенным распределением ошибки с фиксированным параметром **Generalized Error with fixed parameter**.

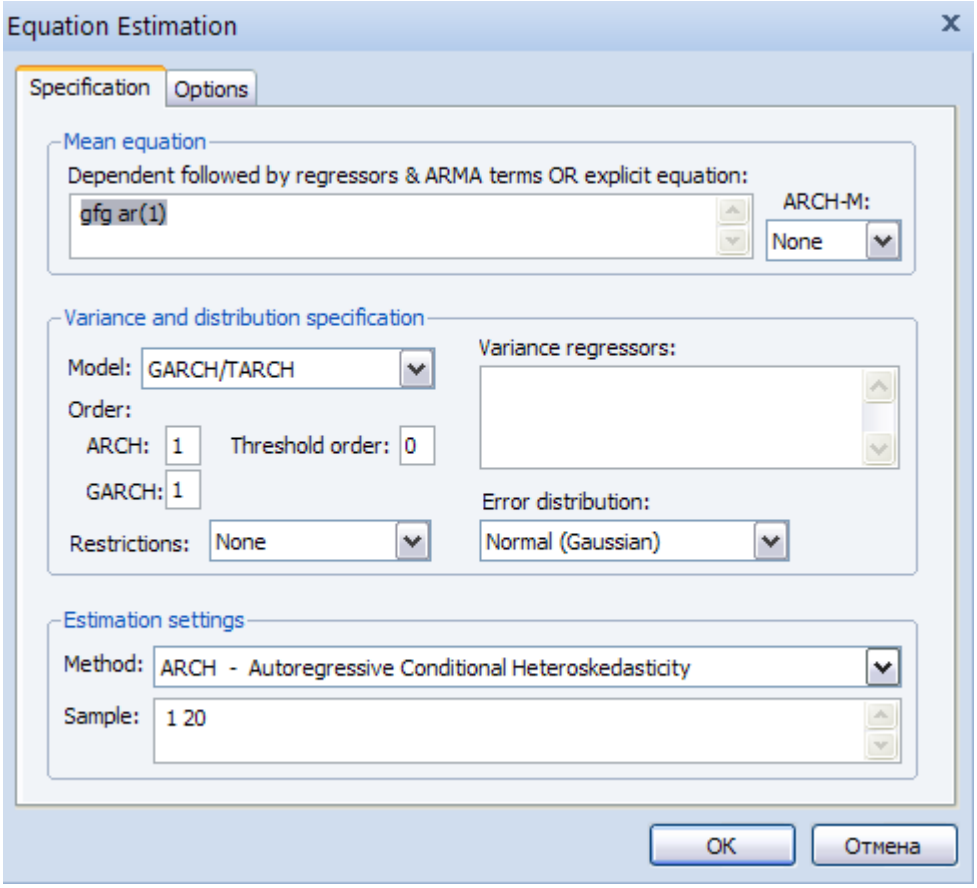

Рис. 12. Окно спецификации ARCH и GARCH моделей.

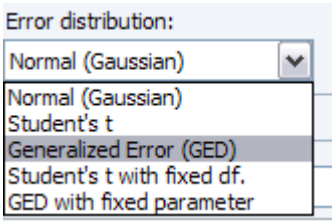

Рис. 13. Список выбора распределения ошибки ARCH и GARCH моделей.

Вкладка **Options** (рис. 14) предоставляет пользователю дополнительные настройки. Если отметить режим **Heteroskedasticity Consistent Covariances (Bollerslev-Wooldridge),** то Eviews будет вычислять оценки модели согласно методу квазимаксимального правдоподобия ковариации и стандартные ошибки, используя методы, описанные Боллерслевым и Вулдриджом. Данную опцию рекомендуется отмечать, если предполагается, что остатки не подчиняются нормальному распределению.

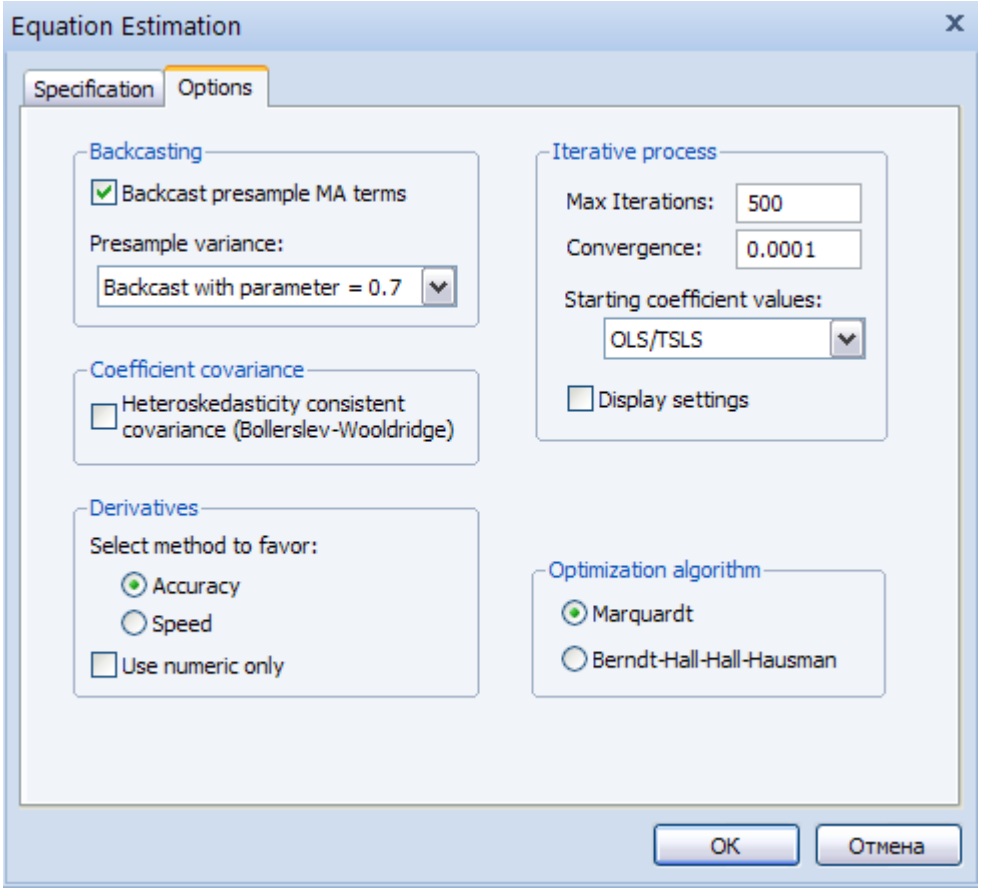

Рис. 14. Окно дополнительных опций оценивания ARCH-модели.

Провести оценку параметров модели с помощью итеративных методов можно, выбрав соответствующий метод оценки (Маркуардта или Берндта-Хала-Хаусмана) в поле Алгоритм оптимизации (**Optimization algorithm**).

В рамке **Iterative process** определения параметров для итеративных методов оценки моделейм ожно задать максимальное количество итераций (**Max Iterations**), критерий сходимости процесса (**Convergence**) и метод вычисления начальных значений параметров модели (**Staring coefficient values**) – OLS (метод наименьших квадратов), TSLS (двухшаговый метод наименьших квадратов) и др.

После проведения оценки ARCH-модели или GARCH-модели методом максимального правдоподобия появится окно результатов (рис. 15) в котором указываются соответствующие значения коэффициентов ARCH (p) и GARCH (p, q) моделей, а также соответствующие им значения z-статистик, подчиняющихся нормальному распределению.

Dependent Variable: GFG
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 06/03/12 Time: 23:02
Sample (adjusted): 2 20
Included observations: 19 after adjustments
Convergence achieved after 45 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	0.998124	0.029451	33.89142	0.0000
Variance Equation				
C	9.024618	7.924096	1.138883	0.2548
RESID(-1)^2	-0.320873	0.706028	-0.454477	0.6495
GARCH(-1)	-0.517637	0.674930	-0.766948	0.4431

R-squared	-0.711041	Mean dependent var	23.78947
Adjusted R-squared	-0.711041	S.D. dependent var	1.718492
S.E. of regression	2.247904	Akaike info criterion	4.799641
Sum squared resid	90.95532	Schwarz criterion	4.998470
Log likelihood	-41.59659	Hannan-Quinn criter.	4.833291
Durbin-Watson stat	2.403324		

Рис. 15. Результаты оценивания GARCH(1, 1)-модели.

Результаты оценивания содержат две таблицы: верхняя – результаты моделирования средней величины, нижняя – результаты моделирования дисперсии (Variance Equation). Судить о значимости коэффициентов GARCH(1, 1)-модели можно по соответствующим значения уровням вероятностей в последнем столбце, в случае значимости коэффициентов эти значения <0,05.